

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (土質及び基礎) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 模式図に示すように約50年前に造成された工場用地のうち、谷部に施工された盛土 (以下、谷部盛土) が、集中豪雨によって崩落した。盛土ののり面には植生工が施されており、崩落断面からは湧水が確認されている。谷部盛土を含む工場用地は、工場を所有する民間企業が所有しており、崩落箇所へのシート養生等の応急対策はすでに完了している。谷部盛土上には建屋等はなく、谷部盛土全体を撤去することも可能である。この谷部盛土を復旧するに当たり、BCPの観点から耐震性も向上させることとなった。今後、谷部盛土の復旧・補強計画を進めるに当たり、調査・設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。

1. 調査・設計・施工の段階のうち、2つ以上の段階において検討すべき事項をそれぞれ挙げて説明せよ。
2. 復旧・補強計画の業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 模式図に示すように開削工法による道路トンネル (幅20m、高さ8m、延長200m) を建設する計画がある。計画用地の近傍の左側に民家、右側に洞道 (通信ケーブル、送電線) が存在している。また、事前の文献調査において砂礫層は右から左方向に地下水の流れがあることが想定されている。開削工事を実施するに当たり、調査・設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。

1. 調査・設計・施工の段階のうち、2つ以上の段階において検討すべき事項をそれぞれ挙げて説明せよ。
2. 開削工事の業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,000字）

1. 各段階における検討事項

【調査段階】崩落断面からの湧水を主要因と捉え、地下水浸透経路と崩落機構の解明を最優先とする。ボーリング調査・標準貫入試験により盛土材料と原地盤の土質定数（粘着力 c ・内部摩擦角 ϕ ）を取得する。間隙水圧計・傾斜計を設置して豪雨時の地下水位変動と変位量を計測し、崩落トリガーとなる降雨強度を特定する。粒度試験・透水試験でフィルター設計基礎データを整備し、耐震性向上のため $F_c \cdot N$ 値も取得する。

【設計段階】浸透流解析と安定解析（円弧すべり法）を組み合わせ基本断面形状を決定する。暗渠排水・集水井工を主体として内部浸食の再発を防止し、ジオテキスタイル補強工でBCP要件を満たす耐震性を付与する。道路土工指針に準拠しレベル1・レベル2地震動で耐震照査を行う。盛土全体撤去案と補強案を費用・工期・リスクで比較衡量し、工場所有企業と合意のうえ設計方針を文書化する。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫

(1)緊急調査・原因究明：崩落直後に地形測量と湧水量観測を実施し、浸透破壊か斜面すべりかを判定する。二次崩落リスクの低下を確認してから立入調査を実施する。

(2)詳細地盤調査：地盤定数・地下水位の確定データを取得し代表断面を特定する。調査結果を工場所有企業と共有し、設計変更の判断基準値を事前合意することで手戻りを防ぐ。

(3)基本設計：複数案の安定解析を比較して設計方針を確定する。盛土全体撤去案を含めた代替案比較を文書化し、企業のBCPとの整合を確認する。

(4)詳細設計・施工計画：排水工・補強工の詳細図と品質管理計画書を整備する。動態観測の管理基準値を設計図書に明記し超過時の施工中断基準を施工者と共有する。

(5)施工管理：掘削段階から集水ポンプ予備機を配備し湧水を沈砂処理する。間隙水圧・変位の動態観測データをリアルタイム記録し、管理値超過時にはアダプティブマネジメントで施工を中断・見直す。

3. 関係者との調整方策

工場所有企業とは月次定例協議を設け各フェーズの意思決定ポイントを工程表に明示する。BCP要件（耐震目標・操業継続条件）を文書化し設計条件変更時の判断フローを合意する。行政機関（都道府県建設・防災担当）には技術基準適合状況を定期報告し検査日程を早期調整する。周辺住民には施工前に工事概要・期間・車両ルートを説明する住民説明会を開催し苦情対応窓口を設置する。安全・コスト・環境の三側面を包括的に検討した計画として、関係者の合意に基づく復旧を実現する。

II-2-2（約1,000字）

1. 各段階における検討事項

【調査段階】砂礫層内の地下水流れ（右→左方向）と民家・洞道の近接状況を定量的に把握する。ボーリング調査・標準貫入試験により地盤定数を取得し、透水試験で砂礫層の透水係数を確定する。地下水観測孔を設置して水位分布を計測し浸透流解析のインプットデータとする。民家基礎の実測・洞道の管理図面を取得して近接施設の変位許容値を確認する。調査データに基づき掘削に伴う地下水低下量と地盤変位を予測し影響範囲を定量評価する。

【設計段階】地下水の流れ方向を踏まえ土留め工（鋼矢板・SMW等）の選定と止水効果を検討する。民家側（左側）への地盤変位・洞道側（右側）への地下水低下の双方を制御するため、背面地盤改良工や地下水位回復注水井の採用を比較検討する。近接施設の許容変位・許容地下水位低下量を設定し、土留め壁変位・地盤沈下の施工管理基準値を設計図書に明記する。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫

(1)文献調査・現地踏査：既存地盤調査記録・埋設物台帳を収集し地盤概況を把握する。民家・洞道の管理者に初期接触し近接工事協議の開始時期を早期に合意する。

(2)詳細地盤調査：ボーリング・透水試験・地下水観測を実施してモデルパラメータを確定する。調査孔は施工中の観測孔として継続活用しモニタリングデータを蓄積する。

(3)設計・施工計画：土留め工・地下水処理計画・計測管理計画を一体で策定する。民家側と洞道側で管理基準値を分け超過時の施工変更フローを計画書に明記する。

(4)近接工事協議・施工前確認：民家・洞道管理者と近接工事協議を完了し建物調査・ライフライン位置確認を実施する。現況記録を文書化し施工中変状の原因判定に用いる。

(5)施工管理：土留め壁変位・地盤沈下・地下水位を日次計測し、管理基準値の70%でアラートを発する。超過時は施工速度低減・追加止水措置を即時実施する。

3. 関係者との調整方策

民家所有者には工事着手前に工事概要・計測管理体制・緊急時対応フローを説明し書面で合意を取り付ける。計測データを月次報告し緊急時の即時連絡体制を確保することで、住民が施工中の影響を継続的に確認できる透明性を担保する。洞道管理者（通信事業者・電力会社）とは管理基準値・施工中立会い日程・緊急時施工停止基準を協議書に明記して合意する。地下水流れを踏まえた影響予測データを技術資料として提供し根拠に基づく協議を行う。行政（道路管理者・警察）とは交通規制計画・迂回ルートを事前協議し、住民と沿道事業者の社会的・経済的影響を最小化する交通管理計画を合意する。